

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（鋼構造及びコンクリート）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 鋼部材の破壊現象の代表例として、脆性破壊、疲労破壊、遅れ破壊が挙げられる。この中から2つの破壊現象を挙げ、その特徴と破壊防止のための留意点を述べよ。

II-1-2 鋼部材を高力ボルトにより連結する方法において、応力伝達機構から分類される接合方法を2つ挙げ、接合方法ごとに特徴と設計及び施工上の留意点について述べよ。ただし、高力ボルトと溶接を併用する接合方法は含めないものとする。

II-1-3 技術の進歩に伴い、構造材料の高強度化が普及しつつある。鉄筋又はコンクリートいずれかの高強度材料について特徴的な性質を説明し、設計や施工における留意点について述べよ。

II-1-4 既設コンクリート構造物において、浮きやエフロッセンスを伴うひび割れが局所的にみられた。当該コンクリート構造物を長期間供用していくために詳細調査計画を策定すべく、非破壊検査を適用したい。そこで、生じている現象から推測される構造物内部の変状を想定したうえで、求める情報と適用すべき非破壊検査手法の組合せを2つ提案し、それらの計測原理及び実施に対する留意点を述べよ。ただし、微破壊により構造物内部を直接調査する方法を含まないものとする。

フル模範解答（4設問・各約520字）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約525字）

脆性破壊の特徴と防止留意点

脆性破壊は、低温・高ひずみ速度・応力集中が重なった条件下で塑性変形をほとんど生じないまま急速に破断する現象である。破断面はへき開状の平滑面を呈し、特に溶接熱影響部は靱性が低下しやすく発生起点になりやすい。防止のための留意点は、使用温度域での低温靱性を確保する鋼材の選定（設計温度に応じたシャルピー衝撃値規格値以上）と、溶接部の不完全溶込み・アンダーカット等の応力集中源を超音波探傷試験で除去する品質管理の徹底である。発注者として材料証明書と溶接試験記録を施工計画書に明記させ、低温靱性データで審査することが安全確保の前提となる。

疲労破壊の特徴と防止留意点

疲労破壊は、繰返し応力がき裂核（溶接止端部等の微小欠陥）からき裂を段階的に進展させ最終的に破断に至る現象である。静的許容応力を下回る応力でも疲労損傷は累積し突然の破断を引き起こす点が特徴である。防止のための留意点は、道路橋示方書の疲労設計（S-N曲線による疲労強度評価・疲労累積損傷度照査）と溶接品質確保（余盛高さ管理・磁粉探傷による表面き裂検査）の徹底である。供用中の点検データを蓄積して疲労き裂を早期発見することが、社会・経済・環境コストを抑制した持続可能なメンテナンスに直結する。

II-1-2（約515字）

摩擦接合の特徴と設計・施工上の留意点

摩擦接合は、高力ボルトの締付け力によって接合部材間に圧縮力を生じさせ、その摩擦力で応力を伝達する接合方式である。すべりが生じるまでの変形が小さく繰返し荷重に対する剛性・疲労耐力が高いため、橋梁の主要接合部に広く採用される。設計上の留意点は、有効すべり係数（通常0.45）を確保するための摩擦面処理（ショットブラスト・赤錆面設定）と処理面の汚染防止である。施工上の留意点は、トルク法または回転角法で規定トルクに管理し、締付け後のマーキングによるゆるみ確認を施工記録に残すことである。発注者として締付けトルク試験記録とすべり試験成績書を受領し、摩擦面品質を数値で審査することが品質確保の要点となる。

支圧接合の特徴と設計・施工上の留意点

支圧接合は、ボルト軸部と孔の支圧力によって応力を伝達する接合方式である。摩擦接合より初期すべりが生じやすいが最終耐力は高く、静的荷重が支配的で変形を許容できる部位に適用される。設計上の留意点は、ボルト支圧応力度と端距離・縁距離が道路橋示方書の規定値を満足することの確認である。施工上の留意点は、孔径精度（バリ除去・クリアランス管理）の確保と部材密着を妨げる異物の排除である。

II-1-3（約525字）

高強度鉄筋（SD490相当）を選択する。

高強度鉄筋の特徴的な性質

SD490は降伏点490 N/mm²以上・引張強度620 N/mm²以上を確保した鉄筋で、JIS G 3112に規定される。低合金鋼の成分調整（Mn・Cr添加）や制御冷却によって強度を確保しており、SD345と比べて同一断面での設計応力度が高い。断面積あたりの強度が高いため主筋量を削減でき、配筋間隔の拡大によるコンクリート充填性の向上が期待できる。

設計における留意点

使用応力度が増大するため、ひび割れ幅照査が重要である。土木学会コンクリート標準示方書では環境条件ごとに許容ひび割れ幅（一般環境0.3 mm等）が定められており、高応力域では制限を超えないよう鉄筋配置を調整する必要がある。発注者として設計計算書でひび割れ幅照査の実施を確認することが耐久性確保の観点から不可欠である。

施工における留意点

曲げ加工の最小内径はSD345より大きく設定されており（径の4倍以上が標準）、加工図の事前確認と曲げ試験が必要である。ガス圧接継手は炭素当量の管理値内であれば適用可能だが、予熱不足による冷間割れリスクがあるため温度管理を徹底する。継手の引張試験結果を発注者が受領し接合品質をデータで担保することが施工品質確保の要点となる。

II-1-4（約510字）

浮き・エフロレッセンスを伴うひび割れは、水の浸入による鉄筋腐食の膨張圧でかぶりが剥離した状態、または内部空洞からの漏水析出と推測される。内部変状として鉄筋腐食の進行域・内部空洞・漏水経路の存在を想定する。

組合せ1（電磁波レーダ法：内部空洞とかぶり厚の把握）

求める情報は内部空洞の位置・深度と鉄筋のかぶり厚さである。電磁波レーダ法はアンテナから発射したマイクロ波が内部境界面で反射する際の走時・振幅を記録し内部構造を可視化する手法である。留意点として、含水率が高い場合は電磁波減衰により探査深度が低下するため測定前に表面乾燥状態を確認する。鉄筋が密な箇所では反射重複で空洞識別精度が低下するため複数周波数アンテナを使い分けることが望ましい。

組合せ2（自然電位法：鉄筋腐食活性域の特定）

求める情報は腐食活性域の平面的な分布範囲と進行程度である。自然電位法はコンクリート表面に参照電極を当接し鉄筋との電位差を面的に計測して腐食活性状態を評価する手法である。留意点として、乾燥した高抵抗面では正確な電位が得られないため測定前に表面を十分に湿潤させる。計測結果はASTM C876の基準値で腐食確率を評価し、補修設計の優先順位付けと関係者への説明の客観的根拠として活用する。